

Documentação Crystal Data Feed

Objetivo

Esse documento tem como objetivo descrever como a conexão com o Cedro Crystal pode ser estabelecida, os modos de operação, quais os comandos disponíveis e os formatos das mensagens enviadas decorrentes da utilização desses comandos.

Estabelecimento de conexão

A comunicação com o Cedro Crystal pode ser estabelecida utilizando o protocolo de comunicação Telnet, que se baseia no protocolo de rede TCP, através da porta 81. Ao estabelecer a conexão com o Cedro Crystal, será solicitada a autenticação do usuário e sua senha. Então, o usuário receberá a confirmação de conexão e então a conexão estará disponível para o envio de comandos.

Funcionamento do Cedro Crystal

O Cedro Crystal, tecnicamente, se divide em duas aplicações, uma em tempo real e a outra em tempo diferido. A aplicação que opera em tempo real, recebe as informações, as processa, e, em seguida, as envia aos usuários que estão conectados ao sistema e que solicitaram o recebimento de tal informação. A aplicação de tempo diferido se comporta de maneira semelhante ao funcionamento da que opera em tempo real, porém, atrasa as informações de acordo com o tempo de atraso estipulado para cada mercado de ações.

Comandos

1- SQT - Subscribe Quote

Utilizado para solicitar o recebimento das negociações realizadas sobre um determinado ativo. Caso o parâmetro 'N' seja passado o usuário não será adicionado a lista de monitoramento do ativo, visualizando apenas o *snapshot* do ativo.

- Sintaxe

sqt <ativo>

sqt <ativo> N

- Mensagens

As mensagens recebidas decorrentes da utilização deste comando seguem o seguinte formato:

- Cabeçalho funcional: "T:<ativo>:<hora>"

- Corpo da mensagem: Este é composto de um ou mais pares de informação que é enviada da seguinte forma: ":<índice>:<valor>" e finaliza com o caractere "!". Os índices possuem a seguinte correspondência:

Índice	Significado	Tipo
0	Horário da ultima modificação	Horário (HHMMSS)
1	Data da última modificação	Data (YYYYMMDD)
2	Preço do último negócio	Float
3	Melhor oferta de compra	Float
4	Melhor oferta de venda	Float
5	Horário do último negócio	Horário (HHMMSS)
6	Quantidade do negócio atual	Inteiro (quantidade)
7	Quantidade do último negócio	Inteiro (quantidade)
8	Quantidade de negócios realizados	Inteiro
9	Volume acumulado dos negócios	Inteiro (quantidade)
10	Volume financeiro dos negócios	Float
11	Maior preço do dia	Float
12	Menor preço do dia	Float
13	Preço de fechamento do dia anterior	Float
14	Preço de abertura	Float
15	Horário da melhor oferta de compra	Horário (HHMMSS)
16	Horário da melhor oferta de venda	Horário (HHMMSS)
17	Volume acumulado das melhores ofertas de compra	Float
18	Volume acumulado das melhores ofertas de venda	Float
19	Volume da melhor oferta de compra	Inteiro (quantidade)
20	Volume da melhor oferta de venda	Inteiro (quantidade)

21	Variação	Float
36	Preço de fechamento da última semana	Float
37	Preço de fechamento do último mês	Float
38	Preço de fechamento do último ano	Float
39	Preço de abertura do dia anterior	Float
40	Maior preço do dia anterior	Float
41	Menor preço do dia anterior	Float
42	Média	Float
43	VHDaily	Float
44	Código do Mercado: 1 - Bovespa 2 - Dow Jones 3 - BM&F 4 - Índices 5 - Money 6 - Soma 7 - Forex 8 - Indicators 9 - Others 10 - Nyse 11 - Bats 12 - Nasdaq 14 - BVL 15 - SPIndexes 16 - Liffe 17 - Euronext Indices 18 - CME 19 - CME Mini	Inteiro
45	Código do tipo do ativo: 1 - Ativo à vista	Inteiro

	2 - Opção 3 - Índice 4 - Commodity 5 - Moeda 6 - Termo 7 - Futuro 8 - Leilão 9 - Bônus 10 - Fracionário 11 - Exercício de opção 12 - Indicador 13 - ETF 15 - Volume 16 - Opção sobre à vista 17 - Opção sobre futuro 18 - Ativo de teste	
46	Lote padrão	Inteiro (quantidade)
47	Descrição do ativo	String(10) Exemplos: DOL, INDICE BOVESPA.
48	Nome de classificação	String
49	Forma de cotação	Inteiro
50	Intraday Date (FORCES)	Data e Horário (YYYYMMDDHHMMSS)
51	LastTrade Date (FORCES)	Data e Horário (YYYYMMDDHHMMSS)
52	Descrição abreviada do ativo	String
53	Identificador do negocio cancelado	String
54	Data do último negócio	Data (YYYYMMDD)
56	Sentido das ofertas não atendidas ao preço de abertura	Caracter: A - Compra V - Venda 0 - Não informado

57	Quantidade não atendida ao preço de abertura	Inteiro
58	Horário programado para abertura do papel	Horário (HHMMSS)
59	Horário reprogramado para abertura do papel	Horário (HHMMSS)
60	Código da corretora que fez a melhor oferta de compra	Inteiro
61	Código da corretora que fez a melhor oferta de venda	Inteiro
62	Código da corretora que realizou a última compra	Inteiro
63	Código da corretora que realizou a última venda	Inteiro
64	Data do vencimento (Mercado de opções)	Data (YYYYMMDD)
65	Expirado	Inteiro
66	Número total de papéis	String
67	Status do instrumento	Inteiro
72	Tipo da opção (A = Americana, E = Européia, 0 = não existe)	char
82	Preço teórico de abertura	Float
83	Quantidade teórica	Inteiro
86	Diff (Preço Atual - Previous)	Float
87	Data do Previous	Data (YYYYMMDD)
90	Intervalo de Margem (mercado BTC)	Float
110	TickSize	Inteiro

Valores referentes a ativos do mercado BOVESPA:

Índice	Significado	Tipo
84	Status do ativo (0 = Normal, 1 = Congelado, 2 = Suspenso, 3 = Leilão, 4 = Inibido)	Inteiro
85	Preço de Exercício	Float

88	Fase do grupo do ativo (P = Pré abertura, A = Abertura (sessão normal), PN = Pré fechamento, N = fechamento, E = Pré abertura do after, R = abertura After, NE = Fechamento do after, F = final)	String
89	Média do dia anterior	Float

Valores referentes a ativos do mercado BMF:

Índice	Significado	Tipo
100	Quantidade de contratos abertos	Inteiro
101	Número dias úteis até o vencimento	Inteiro
102	Número dias para o vencimento	Inteiro
103	Ajuste do dia	Float
104	Ajuste do dia anterior	Float
105	SecurityId (BMF FIX)	String
106	TickDirection(BMF FIX)	String(2) Valores possíveis: +, 0+, -, 0-.
107	TunnelUpperLimit	Float
108	TunnelLowerLimit	Float
109	TradingPhase(BMF FIX)	String(2)
111	Volume mínimo de negociação do instrumento	Inteiro (quantidade)
112	Intervalo mínimo para incrementos de preço	Float
113	Quantidade mínima para o instrumento em uma oferta	Inteiro (quantidade)
114	Quantidade máxima para o instrumento em uma oferta	Inteiro (quantidade)
115	Número único de identificação do instrumento	Inteiro
116	Moeda utilizada no preço	String Exemplos: BRL, EUR, USD.
117	SecurityType	String(32) Valores possíveis: FUT, OPT, SPOT, SOPT, FOPT, DTERM.

118	Código de negociação do instrumento	String(32) Exemplos: DOL, INDICE BOVESPA.
119	Produto associado ao instrumento	Inteiro
120	Mês e ano de vencimento	Data (YYYYMM)
121	Preço de exercício da opção	Float
122	Moeda do preço de exercício da opção	String Exemplos: BRL, EUR, USD.
123	Multiplicador do contrato	Float
124	Código que representa o tipo de preço do instrumento	Inteiro
125	Horário em que um instrumento não é mais passível de negociação	Data e Horário (YYYYMMDDHHMMSS)
126	Indica o grupo ao qual o ativo pertence	String(15)
127	Ajuste atual em taxa	Float
128	Ajuste anterior em taxa	Float
129	Data do Ajuste atual em taxa	Data(YYYYMMDD)
130	Número de saques até data de vencimento	Inteiro
134	Variação do volume da hora com base na média do volume do horário nos últimos 20 dias	Float
135	Variação do volume até a hora com base na média do volume até o horário nos últimos 20 dias	Float

- Exemplos

> sqt petr4

T:PETR4:101758:1:20070926:2:59.95:3:59.93:4:59.96:5:101757:6:0:7:800:8:361:9:354
600:10:21211962:11:59.97:12:59.51:13:59.110:14:59.51:15:101700:16:101700:17:500:
18:1800:19:500:20:1800:36:54.32:37:52.11:38:49.26:39:59.49:40:59.60:41:58.74:42:
59.82:43:29.9530673089134:44:1:45:1:46:100:47:PETROBRAS:52:0:50:20070920140006
:51:20070820135200:60:39:61:72:62:40:63:30:64:00000000:65:0:82:59.51:83:37600:84
:0:49:1!

T:PETR4:155613:3:43.01:19:2000:60:239:17:4000!

T:PETR4:155613:4:43.02:20:4700:61:110:18:4700:16:155600!

2- USQ - Unsubscribe Quote

Utilizado para cancelar o recebimento das negociações realizadas sobre um determinado ativo.

- Sintaxe

usq <ativo>

- Exemplo

> usq petr4

3- BQT - Subscribe Book Quote

Utilizado para solicitar o recebimento do livro de ofertas de um determinado ativo.

- Sintaxe

bqt <ativo>

- Mensagens

As mensagens recebidas decorrentes da utilização deste comando seguem o seguinte formato.

- Cabeçalho funcional: "B:<ativo>"

- Corpo da mensagem

Tipo da mensagem	Mensagem
Adição de ofertas	:A:<posição>:<direção>:<preço>:<quantidade>:<corretora>:<data/hora>:<OrderID>:<tipo oferta>
Atualização de ofertas	:U:<posição antiga>:<direção>:<preço>:<quantidade>:<corretora>:<data/hora>:<OrderID>:<tipo oferta> nova:<posição>
Fim das mensagens	:E

iniciais	
Cancelamento de ofertas	:D:<tipo>:<direção>:<posição>

- Significado dos Campos:

Identificador	Significado	Tipo
<posição>	Posição da oferta no livro de ofertas	Inteiro
<direção>	Direção da oferta. As direções podem ser: oferta de compra (A) ou oferta de venda (V)	Caracter
<preço>	Preço da oferta	Float
<quantidade>	Quantidade da oferta	Inteiro
<corretora>	Código de identificação da corretora detentora da oferta	Inteiro
<data/hora>	Data e hora da oferta	Data e Horário (DDMMHHMM)
<posição nova>	Nova posição da oferta no livro de ofertas	Inteiro
<posição antiga>	Posição que a oferta ocupava antes da atualização	Inteiro
<tipo>	Identifica o tipo de cancelamento de ofertas que deve ser feito. O tipo 1 indica que somente a oferta da posição indicada deve ser cancelada. O tipo 2 indica que todas as ofertas melhores do que a oferta indicada pela posição, inclusive ela, devem ser canceladas. O tipo 3 indica que todas as ofertas, tanto de compra quanto de venda, devem ser canceladas. Neste tipo a mensagem não vem acompanhada de direção e posição.	Inteiro
<OrderID>	Identificador da ordem, único para instrumento no dia.	String
<tipo oferta>	Identifica o tipo da oferta. O tipo L indica oferta Limitada, O oferta ao preço de Abertura, X oferta ao melhor preço e M oferta ao preço de Mercado.	Char

- Exemplos

> bqt petr4

B:PETR4:A:0:A:99.99:100:131:11041005

B:PETR4:U:1:0:A:99.98:500:37:11041130

B:PETR4:D:1:V:4

B:PETR4:D:2:A:2

B:PETR4:D:3

4- UBQ - Unsubscribe Book Quote

Utilizado para cancelar o recebimento do livro de ofertas de um determinado ativo

- Sintaxe

ubq <ativo>

- Exemplo

> ubq petr4

5- MBQ - Subscribe Mini-Book Quote

Utilizado para solicitar o recebimento das melhores ofertas de um determinado ativo.

- Sintaxe

mbq <ativo> [N]

retorna as 5 melhores ofertas de um determinado ativo

mbq <ativo> <quantidade ofertas> [N]

retorna as melhores ofertas de um determinado ativo

Obs: A utilização do parâmetro N implica no recebimento apenas do Snapshot.

- Mensagens

As mensagens recebidas decorrentes da utilização deste comando seguem o seguinte formato.

- Cabeçalho funcional: "M:<ativo>"
- Corpo da mensagem

Tipo da mensagem	Mensagem
Adição de ofertas	:A:<posição>:<direção>:<preço>:<quantidade>:<corretora>:<data/hora>:<OrderID>:<quantidade ofertas>:<tipo oferta>
Atualização de ofertas	:U:<posição antiga>:<direção>:<preço>:<quantidade>:<corretora>:<data/hora>:<OrderID>:<quantidade ofertas>:<tipo oferta> nova:<posição>
Fim das mensagens iniciais	:E: <quantidade ofertas>
Cancelamento de ofertas	:D:<tipo>[:<direção>:<posição>]:<quantidade ofertas>

- Significado dos Campos:

Identificador	Significado	Tipo
<posição>	Posição da oferta no livro de ofertas	Integer
<direção>	Direção da oferta. As direções podem ser: oferta de compra (A) ou oferta de venda (V)	Caracter
<preço>	Preço da oferta	Float
<quantidade>	Quantidade da oferta	Inteiro
<corretora>	Código de identificação da corretora detentora da oferta	Inteiro
<data/hora>	Data e hora da oferta	Data e Horário (DDMMHHMM)
<posição nova>	Nova posição da oferta no livro de ofertas	Inteiro
<posição antiga>	Posição que a oferta ocupava antes da atualização	Inteiro
<tipo>	Identifica o tipo de cancelamento de ofertas que deve ser feito. O tipo 1 indica que	Inteiro

	somente a oferta da posição indicada deve ser cancelada. O tipo 2 indica que todas as ofertas melhores do que a oferta indicada pela posição, inclusive ela, devem ser canceladas. O tipo 3 indica que todas as ofertas, tanto de compra quanto de venda, devem ser canceladas. Neste tipo a mensagem não vem acompanhada de direção e posição.	
<quantidade ofertas>	Número de ofertas do mini-book (profundidade do mini-book)	Inteiro
<OrderID>	Identificador da ordem, único para instrumento no dia.	String
<tipo oferta>	Identifica o tipo da oferta. O tipo L indica oferta Limitada, O oferta ao preço de Abertura, X oferta ao melhor preço e M oferta ao preço de Mercado.	char

- Exemplos

> mbq petr4

M:PETR4:A:0:A:99.99:100:131:11041005

M:PETR4:U:1:0:A:99.98:500:37:11041130

M:PETR4:D:1:V:4

M:PETR4:D:2:A:2

M:PETR4:D:3

GQT - Get Quote Trade

Utilizado para solicitar o recebimento dos negócios realizados no dia para um determinado ativo.

- Sintaxe**- Subscribe**

GQT <ativo> S [<quantidade negócios>] [<identificador do negócio>]

Obs: para solicitar por <identificador do negócio> deve-se especificar a <quantidade negócios>

- Snapshot

GQT <ativo> N <quantidade negócios> <offset> <identificador requisição>

- Mensagens

As mensagens recebidas decorrentes da utilização deste comando seguem o seguinte formato.

- Cabeçalho funcional: "V:<ativo>"
- Corpo da mensagem

Tipo da mensagem	Mensagem
Negócio (subscribe)	:<operação>:<horário do negócio>:<preço>:<corretora comprou>:<corretora vendeu>:<quantidade>:<identificador do negócio>:<direto>:<agressor>
Negócio (snapshot)	:<operação>:<horário do negócio>:<preço>:<corretora comprou>:<corretora vendeu>:<quantidade>:<identificador do

	negócio>:<identificador requisição>:<direto>:<agressor>
Remoção Negócio	:<operação>:<identificador do negócio>
Remoção de todos negócios	:<operação>
Fim das mensagens	:E
Fim das mensagens (snapshot)	:E:<identificador requisição>

- Significado dos Campos:

Identificador	Significado
<ativo>	Símbolo do ativo
<horário do negócio>	Horário que o negócio ocorreu
<preço>	Preço do negócio
<corretora comprou>	Identificador da corretora que efetuou a compra
<corretora vendeu>	Identificador da corretora que efetuou a venda
<quantidade>	Quantidade do negócio

<quantidade negócios>	Quantidade de negócios que devem ser recuperados
<operação>	Operação que foi realizada A - Adição de negócio D - Remoção de negócio R - Remoção de todos negócios
<identificador do negócio>	Identificador único do negócio
<identificador requisição>	Identificador único de requisição
<direto>	0 - Não Direto 1 - Direto
<agressor>	I - Indefinido A - Comprador V - Vendedor

- Exemplos

> GQT PETR4 N 2 50 123
> GQT PETR4 S
> GQT PETR4 S 10

> GQT DI1F11 S 10 2020

- Unsubscribe Quote Trade

Utilizado para cancelar o recebimento dos negócios realizados no dia para um determinado ativo.

- Sintaxe

uqt <Símbolo do ativo>

- Exemplo

> uqt PETR4

Mensagens de Erro**Erro 001 - comando inválido**

Mensagem enviada quando o comando solicitado não faz parte do conjunto de comandos disponíveis no sistema.

- Sintaxe

E:1:<Comando>

Erro 002 - objeto não encontrado

Mensagem enviada quando o ativo solicitado não existe ou não está ativo no sistema.

- Sintaxe

E:2:<Comando>:<Objeto>:<Complemento>

Erro 003 - sem permissão

Mensagem enviada quando o usuário não possui permissão para o serviço solicitado. Exemplo: receber informações sobre um ativo ou agência de notícias solicitada.

- Sintaxe

E:3:<Comando>:<Objeto>:<Complemento>

Erro 004 - algum parâmetro vazio

Mensagem enviada quando a mensagem de solicitação foi considerada inválida, por parâmetro vazio.

- Sintaxe

E:4:<Comando>

Erro 005 - não há parâmetros

Mensagem enviada quando a mensagem de solicitação foi considerada inválida, por falta de parâmetros, o comando ainda não foi analisado.

- Sintaxe

E:5:<Comando>

Erro 006

Mensagem enviada à primeira conexão quando uma segunda conexão foi aberta com o mesmo nome de usuário com permissão única em um mesmo servidor, após a mensagem a primeira conexão é fechada.

- Sintaxe

E:6

Erro 007

Mensagem enviada quando ocorreu um evento onde o usuário não tem mais acesso ao sistema porém a conexão ainda permanece ativa.

- Sintaxe

E:7

Erro 008

Mensagem enviada à primeira conexão quando uma segunda conexão foi aberta com o mesmo nome de usuário em outro servidor de mesmo modo de operação, após a mensagem a primeira conexão é fechada.

- Sintaxe

E:8

Erro 009

Mensagem enviada quando o usuário perdeu as permissões que garantiam a sua permanência no sistema.

- Sintaxe

E:9

Erro 010 - parâmetro inválido

Mensagem enviada quando um comando válido foi solicitado, porém contém pelo menos um parâmetro incorreto.

- Sintaxe

E:10

Erro 011

Mensagem enviada quando o servidor está indisponível para novas conexões de clientes.

- Sintaxe

E:11:Server unavailable

Erro 012

Mensagem enviada quando o servidor ficará indisponível, então é feito o envio do novo host para qual o cliente deve ir, após essa mensagem o cliente é desconectado.

- Sintaxe

E:12:<Host>

Erro 013 - Suid invalid

Mensagem enviada quando o comando SUID está incorreto.

- Sintaxe

E:13:SUID INVALID FORMAT

Erro 014 - Request Id too large

Mensagem enviada quando o id usado excede o máximo de 14 caracteres.

- Sintaxe

E:14: REQUEST ID TOO LARGE

Erro 015 - Database Error

Mensagem enviada quando ocorre um erro de banco de dados.

- Sintaxe

E:15:DATABASE ERROR

Erro 016 - News Not Found

Mensagem enviada quando não encontrou no banco de dados o código da notícia requisitada.

- Sintaxe

E:16:<identificação da requisição>